DD-Worthiness Investment Screening Report

Startup Investment Evaluation Memo

1. Executive Summary

본 보고서는 AI 반도체 분야의 후보 기업들을 대상으로 실사 적합성 점수(DD-Worthiness Score)를 산정하였으며, 65점 이상을 획득한 기업 중 상위 3개사를 투자 추천 후보로 선정하였다.

Rank	Company	Stage	DD Score	Recommendation
1	EnCharge AI	Series B	78	선별적 실사 진행 권고
2	Etched	Series A	78	선별적 실사 진행 권고
3	Groq	Series C+	74	선별적 실사 진행 권고

2. Market Overview

글로벌 AI 반도체 시장은 2025년 약 650억 달러에서 2034년 약 2,328억 달러로 연평균 15.23%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 2025년 전 세계 반도체 매출은 약 7,930억 달러에 달하며, 이 중 AI 관련 부품이 전체 매출의 약 3분의 1을 차지할 전망이다. 특히 메모리 부문은 AI 데이터 센터 수요 증가에 힘입어 2026년 약 2,000억 달러 규모에 이를 것으로 보인다.

Market Drivers

- AI 최적화 칩에 대한 수요 급증
- 엣지 컴퓨팅, 데이터 센터, IoT, 소비자 전자제품 등에서 AI 채택 확대
- 고성능 컴퓨팅 및 딥러닝 모델 학습을 위한 가속기 칩 수요 증가
- 중국 내 AI 가속기 칩 개발과 데이터 센터 확장 가속
- 자동차, 헬스케어, 금융, 소매, 제조 등 다양한 산업 분야에서 AI 활용 확대

3. 후보 기업 비교

회사명	기술력	시장성	팀 역량	리스크	종합 평가
EnCharge AI	4/5	4/5	4/5	2/5	선별적 실사 필요
Etched	4/5	4/5	4/5	2/5	선별적 실사 필요
Groq	4/5	4/5	4/5	2/5	선별적 실사 필요

4. Individual Company Analysis

EnCharge AI

Executive Overview

EnCharge AI는 프린스턴 대학에서 10년간 연구한 아날로그 인메모리 컴퓨팅 기술을 바탕으로, 1억 달러 이상의 투자 유치와 첫 상용 AI 가속기 EN100을 출시한 스타트업이다. 현재 Series B 단계에서 DD-Worthiness 점수 78점으로 Selective DD 평가를 받았다.

Technology Assessment

EnCharge AI는 아날로그 인메모리 컴퓨팅 기술을 연구 단계에서 상용 제품으로 성공적으로 전환하며 높은 기술 완성도를 입증했다. 1억 달러 이상의 투자 유치와 EN100 출시를 통해 검증된 칩 설계 역량을 보유하고 있어 기술 및 제품 부문에서 5점 만점에 4점을 부여했다.

Market Position

Series B 투자 유치 과정에서 반도체, 국방, 산업기술, 인프라 등 다양한 산업의 금융 및 전략적 투자자들이 참여하며 시장에서의 높은 성장 가능성과 신뢰를 확보했다. Maverick Silicon, Capital TEN, RTX Ventures 등 유력 투자자의 참여는 회사의 시장 내 입지와 신뢰도를 뒷받침한다.

Risk Assessment

2022년 설립된 초기 스타트업으로 기술 성숙도와 시장 검증이 아직 부족하다. 제조 파트너 확보 및 충분한 자금 조달에 대한 명확한 증거가 부족해 실행 및 투자 리스크가 높은 편이다.

Etched

Executive Overview

Etched는 AI가 대규모로 적용되는 현 시점에서, 대형 언어 모델과 확산 모델의 핵심 구조인 트랜스포머 모델에 특화된 칩 설계가 기존 가속기 대비 성능과 효율성을 높일 수 있을지에 주목하는 스타트업이다. 현재 Series A 단계에서 DD-Worthiness 점수 78점으로 Selective DD 평가를 받았다.

Technology Assessment

트랜스포머 아키텍처 기반 AI 추론 칩 개발에 집중하며, 향후 시장 지배력을 기대하고 있다. 현재 산업 표준과 부합하며 성능과 효율성 측면에서 가능성을 보이나, 경쟁 아키텍처 출현과 엔비디아의 강력한 시장 지위로 인한 위험이 존재한다. 기술 완성도는 중간 수준이며 일부 검증은 이루어졌으나 대규모 적용은 아직 미흡하다.

Market Position

엣지 AI 시장을 주요 타깃으로 설정해 성장 가능성이 높으며, 시장 규모와 성장률 측면에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 관련 벤처캐피털 보고서에서도 높은 평가를 받았으나, 초기 단계 스타트업으로서 고객 검증과 매출 실적은 아직 부족한 상태다.

Risk Assessment

초기 스타트업으로 기술 성숙도와 시장 검증이 낮아 실행 및 자금 조달 리스크가 크다. 제조 파트너 확보 및 자금 조달 가능성에 대한 구체적 정보가 부족해 리스크가 가중된다.

Groq

Executive Overview

Groq는 내부 벤치마크에서 초당 300 토큰 처리 속도를 꾸준히 달성하며 기존 AI 솔루션 대비 새로운 속도 기준을 제시한 스타트업이다. ArtificialAnalysis.ai의 독립 벤치마크에서도 뛰어난 처리량을 입증했다. 현재 Series C+ 단계에서 DD-Worthiness 점수 74점으로 Selective DD 평가를 받았다.

Technology Assessment

Groq는 하드웨어와 소프트웨어 최적화를 결합해 기존 하드웨어 중심 방식보다 뛰어난 추론 가속 성능을 보여준다. 내부 및 독립 벤치마크 결과를 통해 높은 기술 완성도와 제품 성능을 입증해 기술 및 제품 부문에서 5점 만점에 4점을 부여했다.

Market Position

AI 추론 칩 시장은 2030년까지 3,000억 달러 규모로 급성장할 전망이며, Groq는 이 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있다. Disruptive 등 성공적인 AI 투자 실적을 보유한 성장 투자사의 지원도 시장 잠재력을 뒷받침한다. 다만 경쟁 심화와 추가 고객 검증 필요성은 성장 여지를 남긴다.

Risk Assessment

AI 추론 칩 개발 초기 단계로 기술 성숙도와 시장 검증이 부족해 실행 및 자금 조달 리스크가 존재한다. 제조 파트너 확보와 충분한 자금 조달 여부가 불확실해 투자 실행에 위험 요인이 있다.

5. 스코어카드 평가

회사명	기술력	시장성	팀 역량	경쟁력	리스크	최종 점수
EnCharge AI	4	4	4	4	2	78
Etched	4	4	4	4	2	78
Groq	4	4	4	4	2	74

6. DD 적합성 결정

회사명	단계	최종 점수	추천 의견
EnCharge AI	시리즈 B	78	선별적 정밀 실사 권고
Etched	시리즈 A	78	선별적 정밀 실사 권고
Groq	시리즈 C+	74	선별적 정밀 실사 권고

상위 선정된 기업들은 모두 65점 이상을 기록하였으며, 정밀 실사 진행 가치가 있는 선별적 정밀 실사(Selective DD) 대상자로 판단된다.

7. 투자 추천

현 시점에서 최우선 검토 대상은 EnCharge AI입니다. EnCharge AI는 프린스턴 대학교에서 10년간 연구한 기술력과 제품 역량을 바탕으로, 1억 달러 이상의 투자 유치와 첫 상용 AI 가속기인 EN100 출시를 이루어냈습니다. 아날로그 인메모리 컴퓨팅 기술을 연구 단계에서 상용 제품으로 발전시킨 점은 높은 기술 성숙도와 검증된 칩 설계를 의미하며, 이에 기술 및 제품 부문에서 5점 만점에 4점을 부여하였습니다.

또한, EnCharge AI는 반도체, 국방, 산업기술, 인프라 등 관련 산업의 다양한 금융 및 전략적 투자자들이 참여한 성공적인 시리즈 B 투자 유치로 강력한 시장 성장 가능성을 입증했습니다. Maverick Silicon, Capital TEN, RTX Ventures 등 신뢰받는 투자자들의 참여는 회사의 신뢰도와 시장 수용성을 더욱 견고히 하는 요소입니다.

참고자료

- https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-in-semiconductor-market
- https://nationalcioreview.com/articles-insights/extra-bytes/semiconductor-market-revalued-as-ai-drives-significant-growth/
- https://www.crispidea.com/ai-in-semiconductor-industry-2026/?srsltid=AfmBOorSgQ3pDiqbRoHp8NsBq99KhGGs4BQjiVsVwr38uAz7xqu2whJH
- https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/china-data-center-accelerator-market.asp
- https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai
- https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-outlooks/semiconductor-industry-outlook.html
- EnCharge AI 경영진 및 리더십 | AI 시스템 전문성 - https://exa.ai/websets/directory/encharge-ai-executives
- EnCharge AI 회사 소개 - https://www.enchargeai.com/about-us
- EnCharge AI, 아날로그 칩 활용 AI 가속기 개발 위해 1억 달러 이상 투자 유치 - https://techcrunch.com/2025/02/13/encharge-raises-100m-to-accelerate-ai-using-analog-chips/
- EnCharge AI 특허 현황 및 혁신 기술 - https://parolaanalytics.com/blog/enchargeai-accelerator-patents/
- EnCharge AI 시리즈 B 투자 마감 및 추가 투자 유치 - https://www.enchargeai.com/news-and-publications/series-b
- 에너지 효율적인 엣지 및 클라우드 AI 솔루션 가이드 - https://www.dhiwise.com/post/encharge-ai-edge-cloud-computing
- EN100, 최초의 온디바이스 AI 가속기 발표 - https://aithority.com/machine-learning/encharge-ai-announces-en100-first-of-its-kind-ai-accelerator-for-on-device-computing/
- VentureTech Alliance, RTX Ventures 등으로부터 2,260만 달러 추가 투자 유치 - https://www.prnewswire.com/news-releases/encharge-ai-closes-additional-22-6m-from-venturetech-

alliance-rtx-ventures-and-acvc-partners-to-unlock-ai-compute-302005460.html

- EnCharge AI 투자 라운드 및 재무 성장 현황 - https://websets.exa.ai/websets/directory/encharge-ai-funding